

Arquitectura del Computador II

Curso 2026

1

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

1

Linkers & Loaders

2

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

2

1

• Linkers

– Código Objeto

- El que resulta de la compilación del código fuente
- Consiste en lenguaje de máquina
- Se distribuye en varios archivos correspondientes a código fuente compilado

– Para obtener un programa ejecutable

- Normalmente los programas tienen más de un procedimiento
- El compilador traduce los programas produciendo código objeto
- Se necesitan todos los procedimientos (programas en código objeto)
- Enlazar correctamente todos los archivos de código objeto

– Este es el trabajo del **linker**

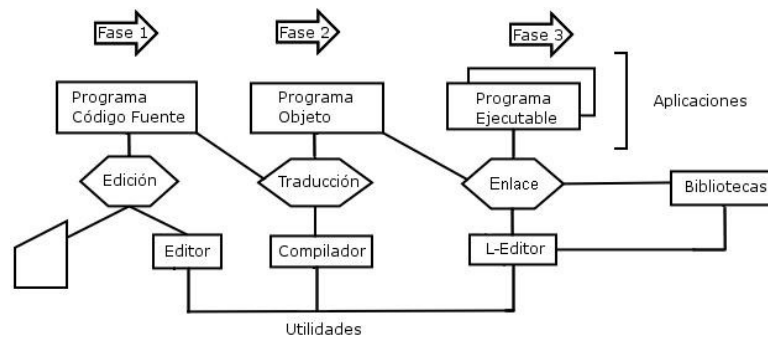
3

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

3

• Linkers

- Un **linker** es un programa que crea un ejecutable a partir de archivos objetos generados por el Assembler del sistema (por ejemplo el Microsoft Macro Assembler) o por compiladores de lenguajes de alto nivel, tales como C o Pascal



4

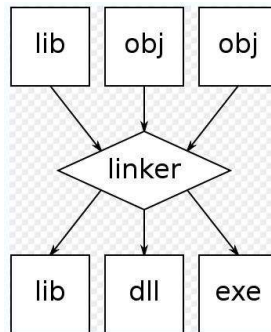
Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

4

2

• Linkers

- En el proceso de lindeo se combinan código y datos de los archivos objetos y se buscan todas las librerías nombradas de manera de resolver todas las referencias externas a rutinas y variables



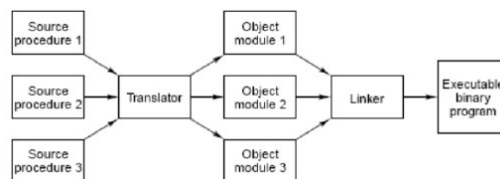
5

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

5

• Linkers

- Para la generación de un ejecutable se necesitan dos pasos:
 - Compilación de los procedimientos
 - Enlace (linkedición) de los módulos objeto (LINKER)



- La traducción del compilador baja el nivel. El linker trabaja en el mismo nivel generando un archivo binario ejecutable
 - Al trabajar en módulos si uno cambia, se necesita solo re-compilar ese módulo y re-linkeditar el ejecutable

6

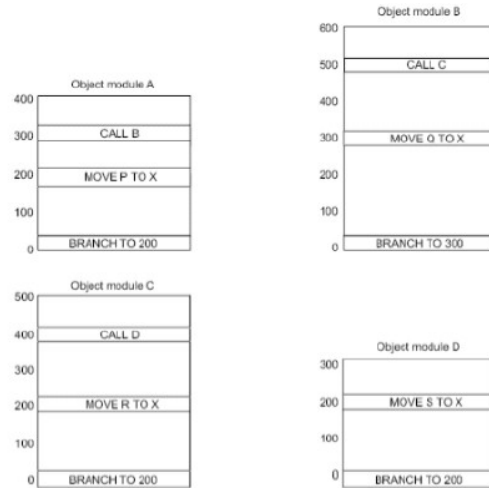
Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

6

• Linkers

– Tareas del Linker

- Cada módulo tiene su propio espacio de direcciones comenzando en 0



7

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

7

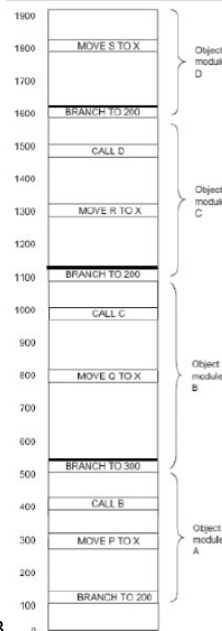
• Linkers

– Tareas del Linker

- Se colocan los módulos en RAM para formar una imagen del ejecutable
- Algo de memoria se usa por el SO, interrupciones, etc, por lo que usualmente no se empieza en 0

– Problemas...

- Relocation problem
 - Referencias de memoria incorrectas. Cada módulo se genera en su propio rango de direcciones
 - El 'branch to 200' en el módulo A debería ser 300
- External reference
 - En la dirección 400 hay una llamada a B
 - Solo en tiempo de linker se conoce la referencia a B



8

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

8

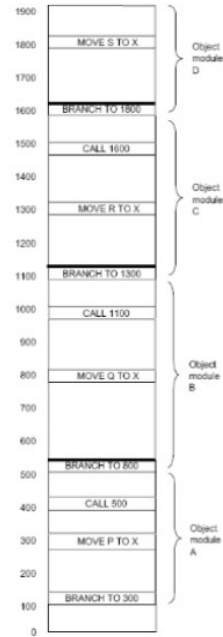
• Linkers

– Soluciones...

- Construye una tabla con los módulos y su largo
- Asigna una dirección de comienzo a cada uno

Módulo	Largo	Dirección de comienzo
A	400	100
B	600	500
C	500	1100
D	300	16000

- En todas las instrucciones que referencian memoria agrega una **relocation constant** (dirección de comienzo del módulo)
- Inserta la dirección correcta en las llamadas a procedimientos



9

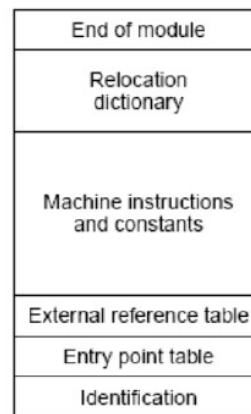
Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

9

• Linkers

– Estructura de un módulo

- **Identificación:** nombre, largos, fecha de ensamblado, ...
- **Tabla de puntos de entrada:** tabla de símbolos referenciados de otros módulos
- **Tabla de referencias externas:** tabla de símbolos usados en el módulo pero definidos en otros módulos
- **Código y constantes:** lo único que se carga en memoria en la ejecución
- **Diccionario de reubicación:** direcciones que tienen que ser reubicadas
- **Fin del módulo:** dirección de comienzo de la ejecución, checksum, etc.



10

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

10

5

- Linkers

- Muchos linkers permiten especificar la forma de linkeo, estableciendo las directivas con respecto a los atributos de los segmentos, o de los grupos de segmentos
- Estas directivas definen la asociación, clases, alineación, y combinan tipos que definen el orden relativo de las direcciones de comienzo de cada segmento
- Por ejemplo
 - En un 386 con sistema operativo Microsoft el linker utiliza un tipo de alineación de los segmentos para determinar la dirección de comienzo
 - Los tipos de alineación son byte, palabra, párrafo y página. El tipo de alineación por defecto es párrafo

11

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

11

- Linkers

- Operativa del linker
 - Cuando el linker encuentra un segmento, verifica el tipo de alineación antes de copiar el mismo al ejecutable. Luego verifica si el último byte copiado termina en la frontera apropiada. Si no es así, el linker rellena la imagen con bytes nulos
 - La dirección de un segmento consiste en un offset y en un número que especifica la dirección de comienzo del primer párrafo de memoria que contiene uno o más bytes del segmento
 - El número es siempre múltiplo de 16, y el offset es la cantidad de bytes desde el comienzo del párrafo al primer byte del segmento
 - El linker copia segmentos al ejecutable en el mismo orden en que se encuentran en los archivos objetos a menos que encuentre dos o más segmentos con el mismo nombre de clase

12

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

12

• Linkers

– Operativa del linker

- Los segmentos con idéntico nombre de clase pertenecen al mismo tipo de clase y son ordenados contiguos
- Finalmente, cuando la dirección de comienzo de cada segmento es conocida, y todas las combinaciones y grupos han sido establecidos el linker puede resolver todas las referencias y calcula el offset y direcciones de segmentos apropiadas, reemplazando los valores temporales generados por el assembler por los nuevos

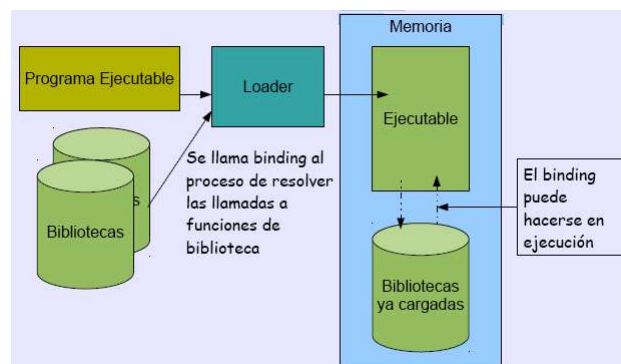
13

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

13

• Loader (Cargador)

- Carga el ejecutable en memoria asignando el espacio necesario
- Pasa el control a la primera de las instrucciones a ejecutar
- Es un programa incluido en el sistema operativo



14

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

14

- **Binding**

- No se puede asegurar que un proceso se ejecute en la misma ubicación cada vez

- **Binding**

- Proceso de resolver las llamadas a funciones de las bibliotecas
 - Un programa contiene nombres simbólicos que aluden a direcciones de memoria
 - BR L
 - El momento que se calcula el L se llama 'binding'
 - El binding se calcula
 - Cuando el programa es escrito o es traducido
 - Cuando corre el linker antes de la ejecución
 - Cuando se carga la base para direccionamiento
 - Cuando se ejecuta la instrucción

15

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados